NEW SCERT 7TH STD

BASIC SCIENCE CHAPTER - 6

SAMAGRA

SCERT

KERALA

BOOKS

STRYKER COACHING
strive for excellence

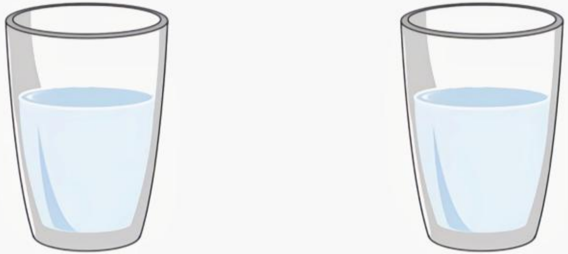
മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കാൻ വീഡിയോ ക്ലാസ് കാണുക

Click on the **link below**

https://youtu.be/0h3cOBXVksI

ഉരുകുന്ന ഐസ് ക്യൂബുകൾ

ആവശ്യമായ സാമഗ്രികൾ : 2 ഗ്ലാസ് ടംബ്ലർ, സാധാരണതാപനിലയിലുള്ള ജലം, ചൂടുള്ള ജലം, ഐസ് ക്യൂബുകൾ.



സാധാരണ താപനിലയിലുള്ള ജലം ചൂടുള്ള ജലം

ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നതുപോലെ ഒരു ഗ്ലാസിൽ സാധാരണ താപനിലയിലുള്ള ജലവും മറ്റൊരു ഗ്ലാസിൽ ചൂടുള്ള ജലവും എടുക്കുക. രണ്ടിലും ഏതാനും ഐസ് ക്യൂബുകൾ ഇടുക.

ഏത് ഗ്ലാസിലെ ഐസ് ക്യൂബാണ് വേഗത്തിൽ ഉരുകുന്നത്? എന്തുകൊണ്ട്? ശാസ്ത്രപുസ്തകത്തിൽ എഴുതൂ.

ഐസിന്റെ അവസ്ഥാമാറ്റത്തിന് കാരണമായ ഊർജരൂപം ഏതാണ്?

ഐസ് ഉരുകാൻ ആവശ്യമായ താപം ലഭിച്ചത് ജലത്തിൽ നിന്നല്ലേ.

തണുപ്പുകാലത്ത് വെളിച്ചെണ്ണ കട്ടിയാകുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? എന്താണ് കാരണം?

പദാർഥങ്ങളുടെ അവസ്ഥയിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ കഴിയുന്ന ഊർജരൂപമാണ് താപം.

STRYKER COACHING
strive for excellence

താപപ്രേഷണം (Transmission of Heat)

താപം ഒരിടത്തുനിന്ന് മറ്റൊരിടത്തേക്ക് പ്രവഹിക്കുന്നതാണ് താപപ്രേഷണം.

ഗ്യാസ് സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്ത് അല്പനേരം കഴിഞ്ഞാൽ പാത്രത്തിന് എന്ത് സംഭവിക്കും? എന്തു കൊണ്ടാണ് പാത്രത്തിന് താപം നഷ്ടപ്പെടുന്നത്?

പാത്രത്തിന് മാത്രമാണോ താപം നഷ്ടപ്പെടുന്നത്? അതിനുള്ളിലെ പദാർഥങ്ങൾക്കും താപം നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ലേ? ചർച്ച ചെയ്യൂ.

പാത്രത്തിൽനിന്ന് മാത്രമല്ല പാത്രത്തിനുള്ളിലെ പദാർഥങ്ങളിൽനിന്നും ചുറ്റുപാടിലേക്ക് താപം പ്രേഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഫലമായി പാത്രത്തിനും അതിനുള്ളിലെ പദാർഥങ്ങൾക്കും താപനഷ്ടം സംഭവിക്കുന്നു.

താപപ്രേഷണം ഖരവസ്തുക്കളിൽ

നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും ധാരാളം വസ്തുക്കൾ ഖരം, ദ്രാവകം, വാതകം എന്നീ അവസ്ഥകളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. ഇവയിലെല്ലാം താപം പ്രേഷണം ചെയ്യുന്നത് ഒരുപോലെയാണോ? നിങ്ങളുടെ ഊഹം കുറിക്കൂ.

ഒരു പരീക്ഷണം ചെയ്തു നോക്കാം.

20 cm നീളമുള്ള അലുമിനിയം കമ്പി, മൊട്ടുസൂചികൾ, മെഴുകുതിരി, തീപ്പെട്ടി എന്നിവ ശാസ്ത്രകിറ്റിൽ നിന്ന് എടുക്കൂ.

ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നതുപോലെ അലുമിനിയം കമ്പിയിൽ മെഴുകുപയോഗിച്ച് തുല്യ അകലത്തിൽ മൊട്ടുസൂചികൾ ഒട്ടിക്കുക. ഇതിന്റെ ഒരറ്റം കത്തുന്ന മെഴുകുതിരി ഉപയോഗിച്ച് ചൂടാക്കുക. എന്താണ് നിരീക്ഷിച്ചത്?

STRYKER COACHING
strive for excellence

ചാലനം (Conduction)

ലോഹക്കമ്പിയുടെ ഒരറ്റത്ത് താപം ലഭിക്കുമ്പോൾ ആ ഭാഗത്തുള്ള തന്മാത്രകൾ താപം സ്വീകരിച്ച് തൊട്ടടുത്തുള്ള തന്മാത്രകളിലേക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ താപം കൈമാറി പ്രേഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന രീതിയാണ് ചാലനം. ഖരവസ്തുക്കളിൽ താപം പ്രേഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ചാലനം വഴിയാണ്.

ലോഹങ്ങളിൽ താപം പ്രേഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് താപോർജത്തിന്റെ കൈമാറ്റത്തിലൂടെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ.

താപം നന്നായി കടത്തിവിടുന്ന വസ്തുക്കൾ

എല്ലാ വസ്തുക്കളും താപം നന്നായി കടത്തിവിടുമോ?

അലുമിനിയം, ചെമ്പ്, മരക്കഷണം, ഇരുമ്പ്, ഗ്ലാസ് റോഡ് എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് പരീക്ഷണം ചെയ്തില്ലേ. ഇവയെ താപം നന്നായി കടത്തിവിടുന്നവ, താപം നന്നായി കടത്തിവിടാത്തവ എന്നിങ്ങനെ തരംതിരിച്ച് പട്ടിക പൂർത്തിയാക്കൂ.

താപം നന്നായി കടത്തിവിടുന്നവ	താപം നന്നായി കടത്തിവിടാത്തവ

എല്ലാ ഖരവസ്തുക്കളും താപം നന്നായി കടത്തിവിടുന്നവയല്ലെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ലേ.

സുചാലകങ്ങളും കുചാലകങ്ങളും (Good Conductors and Poor Conductors)

ചാലനംവഴി താപം നന്നായി കടത്തിവിടുന്ന വസ്തുക്കളെ സുചാലകങ്ങളെന്നും താപം നന്നായി കടത്തിവിടാത്ത വസ്തുക്കളെ കുചാലകങ്ങളെന്നും പറയുന്നു.

- തന്മാത്രകളുടെ സ്ഥാനമാറ്റം മുഖേന താപം പ്രേഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന രീതിയാണ്?

[202 / 2023]

A. വികിരണം

B. സംവഹനം

C. ചാലനം

D. പ്രസരണം

STRYKER PSC (SKT)

STRYKER COACHING

STRYKER COACHING

- ഇൻക്യൂബേറ്ററിൽ മുട്ട വിരിയിക്കുന്നത് ഏത് താപപ്രസരണത്തിനുള്ള ഉദാഹരണമാണ്.

[224/23]

(A) സംവഹനം

(B) ചാലനം

(C) വികിരണം

(D) ഇതൊന്നുമല്ല

STRYKER PSC (SKT)

- PSC Study Plan
- Video Classes (YouTube)
- Daily Current Affairs – 5.30 AM
- PYQ & Audio Class
- Study Notes
- Topic & Model Exams
- 24/7* Combine Study

വിശദ വിവരങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെടുക

What's up – 7306118242

COM. BOARD.LGS
Mentorship
SPL Batch

TWO BATCH ONLY (LIMITED SEATS)

6 മാസം നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന മെന്റർ – ഷഹനാദ് (STRYKER COACHING) കോഴ്സിനു ശേഷം LGS പരീക്ഷ വരെ റിവിഷൻ ക്ലാസുകൾ നൽകുന്നതാണ്

Course Starts :

2025 – AUG – 15

സംവഹനം (Convection)

വാതകങ്ങളിലും ദ്രാവകങ്ങളിലും തന്മാത്രകളുടെ സ്ഥാനമാറ്റം മുഖേന നടക്കുന്ന താപപ്രേഷണ രീതിയാണ് സംവഹനം.

ചാലനത്തിലും സംവഹനത്തിലും താപപ്രേഷണം നടക്കുമ്പോൾ തന്മാത്രകൾ വഹിക്കുന്ന പങ്ക് എന്താണ്?

ഇവിടെ തന്മാത്രകൾ മാധ്യമമായി നിലകൊള്ളുന്നു.

മാധ്യമത്തിന്റെ സഹായം ഇല്ലാതെ താപം പ്രേഷണം ചെയ്യപ്പെടുമോ?

ഭൂമിക്ക് താപം ലഭിക്കുന്നത് മുഖ്യമായും സൂര്യനിൽ നിന്നാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. സൂര്യന്റെ ചൂട് ഭൂമിയിൽ എത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? സൂര്യനും ഭൂമിക്കും ഇടയ്ക്ക് ശൂന്യസ്ഥലം ഉണ്ടെന്നും നമുക്കറിയാം. ഈ ശൂന്യസ്ഥലം 15 കോടിയോളം കിലോമീറ്റർ വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്നു. ചാലനംമൂലമോ സംവഹനംമൂലമോ ചൂട് സൂര്യനിൽനിന്ന് ഭൂമിയിൽ എത്തുമോ? ഭൂമിക്കും സൂര്യനും ഇടയ്ക്ക് മാധ്യമം ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് ചാലനം മുഖേനയോ സംവഹനം മുഖേനയോ ചൂട് പ്രസരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. എന്നാലും സൂര്യനിൽനിന്നുള്ള താപം ഭൂമിയിൽ എത്തുന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയാം. ഇതെങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്?

വികിരണം (Radiation)

മാധ്യമത്തിന്റെ സഹായമില്ലാതെ താപം പ്രേഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന രീതിയാണ് വികിരണം. വികിരണംവഴി എല്ലാ ദിശയിലേക്കും താപം പ്രേഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. സൂര്യന്റെ താപം ഭൂമിയിൽ എത്തുന്നത് വികിരണംവഴിയാണ്. ഇരുണ്ടതോ പരുപരുത്തതോ ആയ പ്രതലങ്ങളെക്കാൾ വെളുത്തതോ മിനുസമുള്ളതോ ആയ പ്രതലങ്ങൾ വികിരണതാപത്തെ കൂടുതൽ പ്രതിപതിപ്പിക്കും.

വികിരണം വഴി താപം പ്രേഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന സന്ദർഭങ്ങൾ എഴുതൂ.

- പ്രകാശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഫിലമെന്റ് ബൾബിൽ നിന്ന് താപം താഴെയെത്തുന്നു.

STRYKER COACHING

- വികിരണം വഴിയുള്ള താപപ്രേഷണ വുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ ശരിയായത് തിരഞ്ഞെടുക്കുക. [184/23]

1. തന്മാത്രകളുടെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള സ്ഥാനമാറ്റം ഇല്ലാതെ താപം പ്രേഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്നു.

2. തന്മാത്രകളുടെ യഥാർത്ഥ സ്ഥാന മാറ്റം മുഖേന താപം പ്രേഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്നു.

3. മാധ്യമത്തിന്റെ സഹായമില്ലാതെ താപം പ്രേഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്നു.

(A) പ്രസ്താവന 1

(B) പ്രസ്താവന 2

(C) പ്രസ്താവന 3

(D) ഇവയൊന്നുമല്ല

STRYKER COACHING
STRYKER PSC (SKT)

STRYKER COACHING
strive for excellence

ഖരവസ്തുക്കളുടെ താപീയവികാസം

താപം ലഭിക്കുമ്പോൾ ഖരവസ്തുക്കൾ വികസിക്കുന്നു. തണുക്കുമ്പോൾ സങ്കോചിക്കുന്നു.

നിത്യജീവിതത്തിൽ ഖരവസ്തുക്കളുടെ താപീയവികാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സന്ദർഭങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ശാസ്ത്രപുസ്തകത്തിൽ എഴുതൂ.

ഇലക്ട്രിക്പോസ്റ്റിൽ വൈദ്യുതി കൊണ്ടുപോകുന്നതിനുള്ള കമ്പികൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ?

ഇവ വേനൽക്കാലത്ത് അയഞ്ഞു പോകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്?

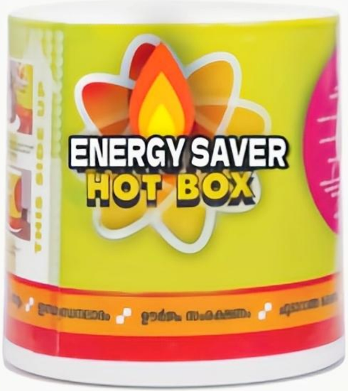
താഴെപ്പറയുന്ന സന്ദർഭങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് നമുക്ക് ഇതിന്റെ കാരണം കണ്ടെത്താം.

- മുറുകിയുറച്ചുപോയ പെൻക്യാപ്പ് ചെറുതായി ചൂടാക്കി ഊരിയെടുക്കുന്നു.
- മുറുകിയ സ്റ്റീൽ ചോറ്റുപാത്രത്തിന്റെ അടപ്പ് ചൂടാക്കി തുറക്കുന്നു.

STRYKER COACHING
strive for excellence

ചൂടാറാപ്പെട്ടി

ചൂടാറാപ്പെട്ടി എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്?



പാചകഇന്ധനത്തിന്റെ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കുന്നതിനും പാചകം ചെയ്ത ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ ചൂട് നഷ്ടപ്പെടാതെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുമുള്ള സംവിധാനമാണ് ചൂടാറാപ്പെട്ടി. ഇതിൽ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ ശരാശരി 8 മണിക്കൂർ സമയം ചൂട് നഷ്ടപ്പെടാതെ സൂക്ഷിക്കാം. ഏകദേശം വെന്ത അരി വെള്ളത്തോടെ ഇതിൽ ഇറക്കിവച്ചാൽ അരി വേവിക്കാനുള്ള ഇന്ധനച്ചെലവ് പകുതിയോളം കുറക്കാം. ചൂടാറാപ്പെട്ടിയിൽ തെർമോകോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്നറിയാമല്ലോ. ഇത് കുചാലകമായതിനാൽ ചാലനംവഴി താപനഷ്ടം കുറയുന്നു. ചൂടാറാപ്പെട്ടി അടച്ചുവയ്ക്കുന്നതിനാൽ സംവഹനം വഴി താപനഷ്ടം കുറയുന്നു.

ചൂടാറാപ്പെട്ടിയിൽ താപനഷ്ടം ഒഴിവാക്കപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ചർച്ചചെയ്ത് ശാസ്ത്ര പുസ്തകത്തിൽ എഴുതൂ.

ഐസ് പെട്ടി

മത്സ്യംപോലുള്ള ആഹാരപദാർഥങ്ങൾ കേടുകൂടാതെ സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് ഐസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം. ഐസ് വളരെവേഗം ഉരുകാതെ സൂക്ഷിക്കാൻ ഐസ് പെട്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു. നമുക്കൊരു ഐസ് പെട്ടി നിർമ്മിച്ചാലോ.

ഇൻജക്ഷൻകുപ്പിയിൽ ജലം നിറച്ച് അല്പം പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് തരികൾ ഇടുക. റബ്ബർകോർക്കിൽ ചെറിയ ദ്വാരം ഉണ്ടാക്കുക. അതിൽ റീഫിൽ കുഴൽ ഉറപ്പിക്കുക. ഇൻജക്ഷൻകുപ്പി കോർക്കു കൊണ്ട് അടയ്ക്കുക.

റീഫില്ലിലെ ജലവിതാനം നൂലുകെട്ടി അടയാളപ്പെടുത്തുക.

പാത്രത്തിൽ ചൂടുവെള്ളമെടുത്ത് അതിലേക്ക് ഇൻജക്ഷൻകുപ്പി ഇറക്കിവയ്ക്കുക.

റീഫില്ലിലെ ജലനിരപ്പിന് എന്തുമാറ്റമാണ് വരുന്നത്? എന്തുകൊണ്ട്?

ജലത്തിന് താപം ലഭിച്ചപ്പോൾ അത് വികസിച്ചത് കൊണ്ടല്ലേ ഈ മാറ്റം ഉണ്ടായത്?

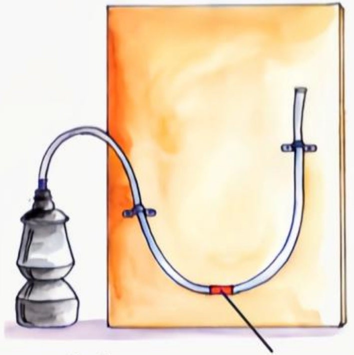
ഇൻജക്ഷൻകുപ്പിയിലെ ജലം തണുത്താൽ ജലനിരപ്പ് പൂർവസ്ഥിതിയിൽ എത്തുമോ?

നിങ്ങൾ ചെയ്ത പരീക്ഷണത്തിൽനിന്ന് എത്തിച്ചേരുന്ന നിഗമനം എന്താണ്?

കുപ്പിയിലെ ജലം വികസിക്കുകയും അത് റീഫില്ലിൽ തള്ളിക്കയറുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ജലവിതാനം ഉയർന്നത്. തണുക്കുമ്പോൾ ജലം സങ്കോചിക്കുന്നു. അതിനാലാണ് ജലനിരപ്പ് പൂർവസ്ഥിതിയിൽ ആയത്.

ദ്രാവകങ്ങളിലെ താപീയവികാസം

ദ്രാവകങ്ങൾ ചൂടാക്കുമ്പോൾ വികസിക്കുന്നു. തണുക്കുമ്പോൾ സങ്കോചിക്കുന്നു.



അലുമിനിയംവിളക്ക് ചൂടുള്ള ജലത്തിൽ ഇറക്കിവയ്ക്കൂ. എന്താണ് സംഭവിക്കുക? കാരണമെന്ത്?

ഇനി അലുമിനിയംവിളക്ക് തണുത്ത ജലത്തിൽ ഇറക്കിവയ്ക്കുക. എന്താണ് നിരീക്ഷിക്കുന്നത്? കാരണമെന്ത്?

അലുമിനിയംവിളക്ക് ചൂടാകുമ്പോൾ അതിനുള്ളിലെ വായുവും ചൂടാകില്ലേ? ചൂടായ വായു വികസിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ട്യൂബിലെ നിറമുള്ള ജലത്തുള്ളി മുകളിലേക്ക് നീങ്ങുന്നത്.

എങ്കിൽ തണുക്കുമ്പോൾ വാതകങ്ങൾക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും?

അലുമിനിയംവിളക്ക് തണുക്കുമ്പോൾ വായു സങ്കോചിക്കുന്നതിനാൽ നിറമുള്ള ജലത്തുള്ളി ട്യൂബിലൂടെ പിന്നിലേക്ക് നീങ്ങി പൂർവസ്ഥാനത്തെത്തുന്നു.

വാതകങ്ങളിലെ താപീയവികാസം

ചൂടാക്കുമ്പോൾ വാതകങ്ങൾ വികസിക്കുന്നു; തണുക്കുമ്പോൾ സങ്കോചിക്കുന്നു.

STRYKER COACHING
strive for excellence

മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കാൻ വീഡിയോ ക്ലാസ് കാണുക

Click on the **link below**

https://youtu.be/0h3cOBXVksI

STRYKER COACHING

- മനുഷ്യന്റെ ശരാശരി ശരീര ഊഷ്മാവ് എത്ര ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ്?

STRYKER PSC
(SKT)

(A) 38 °C

(B) 37 °C

(C) 39 °C

(D) 40 °C

- PSC Study Plan
- Video Classes (YouTube)
- Daily Current Affairs – 5.30 AM
- PYQ & Audio Class
- Study Notes
- Topic & Model Exams
- 24/7* Combine Study

വിശദ വിവരങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെടുക

What's up – 7306118242

COM. BOARD.LGS

Mentorship

SPL Batch

TWO BATCH ONLY (LIMITED SEATS)

6 മാസം നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന മെന്റർ – ഷഹനാദ് (STRYKER COACHING) കോഴ്സിനു ശേഷം LGS പരീക്ഷ വരെ റിവിഷൻ ക്ലാസുകൾ നൽകുന്നതാണ്

Course Starts :

2025 – AUG – 15

STRYKER COACHING
strive for excellence

താപനില

നീളം, വീതി, ഉയരം, പരപ്പളവ്, വ്യാപ്തം തുടങ്ങിയവയുടെ അളവ് പറയാൻ യൂണിറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ. അതുപോലെ താപത്തിന്റെ അളവ് സൂചിപ്പിക്കാനും യൂണിറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്.

താപത്തിന്റെ അളവിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പദമാണ് താപനില. ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് (^0C), ഡിഗ്രി ഫാരൺഹീറ്റ് (^0F) എന്നീ യൂണിറ്റുകളാണ് താപനില സൂചിപ്പിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

നിത്യജീവിതത്തിൽ താപനില അറിയേണ്ട ആവശ്യം വരാറില്ലേ.

പനി വരുമ്പോൾ ശരീരത്തിന്റെ താപനിലയ്ക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും?

ആശുപത്രിയിൽവച്ച് നിങ്ങളുടെ ശരീരതാപനില പരിശോധിച്ചിട്ടില്ലേ? ഏത് ഉപകരണമാണ് ഇതിനുപയോഗിക്കുന്നത്?

ശരീരതാപനില അളക്കാൻ ക്ലിനിക്കൽ തെർമോമീറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

സാധാരണ അവസ്ഥയിൽ മനുഷ്യന്റെ ശരീരതാപനില 37^0C (98.6^0F) ആണ്.

ക്ലിനിക്കൽ തെർമോമീറ്റർ

- ഫാരൻഹീറ്റ് താപനില സ്കെയിലിൽ ജലത്തിന്റെ തിളനില എത്ര?

(A) 212 °F

(B) 202 °F

(C) 80°F

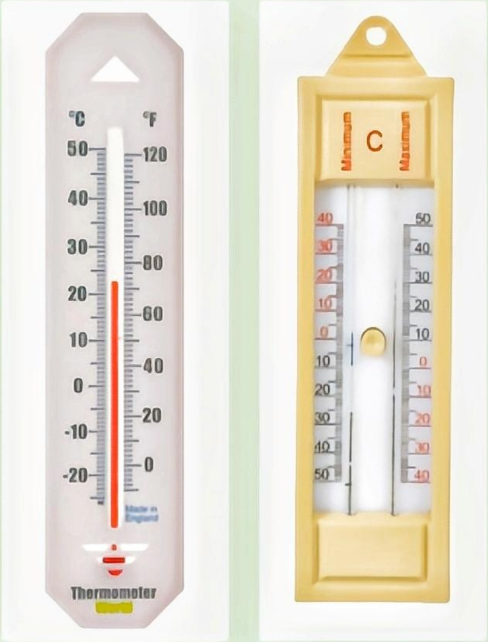
(D) 222°F

STRYKER COACHING
strive for excellence

മാക്സിമം-മിനിമം തെർമോമീറ്റർ

അന്തരീക്ഷതാപനില അളക്കുന്നത് തെർമോമീറ്റർ എന്ന ഉപകരണത്താലാണ്. രണ്ട് സാധാരണ തെർമോമീറ്ററുകളെ U ആകൃതിയിലുള്ള ഗ്ലാസ് ട്യൂബ് കൊണ്ട് യോജിപ്പിച്ച് തയ്യാറാക്കുന്ന പ്രത്യേകതരം ഉപകരണമാണ് മാക്സിമം-മിനിമം തെർമോമീറ്റർ.

ഒരു മാക്സിമം-മിനിമം തെർമോമീറ്ററിലെ രേഖപ്പെടുത്തലിൽ നിന്ന് ഒരു ദിവസത്തെ കൂടിയ താപനിലയും കുറഞ്ഞ താപനിലയും വായിച്ചെടുക്കാനാകും.



ചിത്രം 1.2

ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്, ഡിഗ്രി ഫാരൻഹീറ്റ് എന്നീ ഏകകങ്ങളിലാണ് താപനില രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്. ഫാരൻഹീറ്റിൽ ജലത്തിന്റെ ഖരാംഗം 32° യും തിളനില 212° യുമാണ്.

ഇത് യഥാക്രമം 0° സെൽഷ്യസും 100° സെൽഷ്യസുമാണ്.

$$°F = °C \times \frac{9}{5} + 32$$

$$°C = (°F - 32)\ \frac{5}{9}$$

Best HD Wallpapers.com

STRYKER COACHING

❑ 100° C എന്നത് എത്ര ഫാരൻഹീറ്റ് ആണ്?

[134/21]

STRYKER PSC
(SKT)

(A) 373 °F

(B) 132°F

(C) 212°F

(D) 87.5°F

- ഫാരൻഹീറ്റ് സ്കെയിലിൽ ഒരു വസ്തുവിന്റെ താപം രേഖപ്പെടുത്തിയത് 131° F ആണ്. ഇതിന് തുല്യമായി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് സ്കെയിലിൽ താപത്തിൻറെ അളവ്?

[126/22]

(A) 131 °C

(B) 52 °C

(C) 53 °C

(D) 55 °C

STRYKER PSC (SKT)

- കടൽക്കാറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നതിന് കാരണമാകുന്ന താപപ്രക്രിയ ?

[213/23]

(A) ചാലനം

(B) സംവഹനം

(C) വികിരിണം

(D) പ്രകീർണ്ണനം

STRYKER PSC (SKT)
STRYKER COACHING

കടൽക്കാറ്റ്

STRYKER COACHING
strive for excellence

ജലത്തെക്കാൾ വേഗത്തിൽ കര ചൂടുപിടിക്കുകയും വേഗത്തിൽ തണുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ട് പകൽ സമയങ്ങളിൽ കരയ്ക്ക് കടലിനെക്കാൾ ചൂട് കൂടുതലാണ്.

കടൽക്കാറ്റ്

കരയോടു തൊട്ടു മുകളിലുള്ള വായു ചൂടുപിടിക്കുന്നു. ഈ വായു വികസിച്ച് മുകളിലേക്ക് പോകുന്നു. കരയുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തിയാൽ കടലിന് മുകളിലുള്ള വായു തണുത്തതാണ്. കരയിലെ ചൂടുപിടിച്ച വായു മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ കടലിനുമുകളിലെ തണുത്ത വായു ഈ സ്ഥലത്തേക്ക് വരുന്നു. ഇങ്ങനെയാണ് കടൽക്കാറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത്.

- PSC Study Plan
- Video Classes (YouTube)
- Daily Current Affairs – 5.30 AM
- PYQ & Audio Class
- Study Notes
- Topic & Model Exams
- 24/7* Combine Study

വിശദ വിവരങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെടുക

What's up – 7306118242

COM. BOARD.LGS

Mentorship

SPL Batch

TWO BATCH ONLY (LIMITED SEATS)

6 മാസം നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന മെന്റർ – ഷഹനാദ് (STRYKER COACHING) കോഴ്സിനു ശേഷം LGS പരീക്ഷ വരെ റിവിഷൻ ക്ലാസുകൾ നൽകുന്നതാണ്

Course Starts :

2025 – AUG – 15

കരക്കാറ്റ്

STRYKER COACHING
strive for excellence

കടലിനെക്കാൾ വേഗത്തിൽ കര തണുക്കുന്നു. അതിനാൽ കടലിന് മുകളിലുള്ള വായുവിന് താരതമ്യേന ചൂട് കൂടുതലാണ്. അതിനാൽ കടലിന് മുകളിലെ വായുവാകും കൂടുതൽ വികസിച്ചിരിക്കുക. അപ്പോൾ കരയുടെ മുകളിലുള്ള തണുത്തവായു കടലിലേക്ക് പ്രവഹിക്കുന്നു. ഇത് കരക്കാറ്റിന് കാരണമാകുന്നു.

കരക്കാറ്റ്

കടലിന്റെയും കരയുടെയും താപനിലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു വരുന്ന പ്രകൃതി പ്രതിഭാസങ്ങളാണ് കടൽക്കാറ്റും കരക്കാറ്റും എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസിലായില്ലേ. ഇത്തരം പ്രകൃതിപ്രതിഭാസങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാർത്തകൾ, ചിത്രങ്ങൾ എന്നിവ ശേഖരിച്ച് പതിപ്പ് തയ്യാറാക്കൂ.

STRYKER COACHING

STRYKER PSC (SKT)

1. മാധ്യമത്തിന്റെ സഹായമില്ലാതെ താപം ഒരിടത്ത് നിന്നും മറ്റൊരിടത്തേക്ക് പ്രവഹിക്കുന്ന രീതി ഏതാണ്?

[77/22]

(A) വികിരണം

(B) ചാലനം

(C) സംവഹനം

(D) അപവർത്തനം

2. ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ നിന്നും അന്തരീക്ഷത്തിൽ താപം പ്രസരിക്കുന്ന വിവിധ രീതികൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

[127/21]

1. ചാലനം
2. സംവഹനം
3. അഭിവഹനം
4. ബാഷ്പീകരണം

(A) 1,2 & 3

(B) 2 & 4

(C) 2 & 3

(D) 1 & 4

STRYKER PSC (SKT)

STRYKER COACHING

3. ദ്രാവകങ്ങളിലും വാതകങ്ങളിലും തന്മാത്രകളുടെ യഥാർത്ഥ സ്ഥാന മാറ്റം മുഖേന താപം പ്രേഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന രീതി ഏത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു

[134/21]

(A) ചാലനം

(B) സംവഹനം

(C) വിക്ഷപണം

(D) വികിരണം

STRYKER PSC (SKT)

STRYKER COACHING
strive for excellence

മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കാൻ വീഡിയോ ക്ലാസ് കാണുക

Click on the **link below**

https://youtu.be/0h3cOBXVksI

SCERT 7TH CLASS 4

മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കാൻ വീഡിയോ ക്ലാസ് കാണുക

Click on the **link below**

https://youtu.be/uk4jyrUJTAw

- PSC Study Plan
- Video Classes (YouTube)
- Daily Current Affairs – 5.30 AM
- PYQ & Audio Class
- Study Notes
- Topic & Model Exams
- 24/7* Combine Study

വിശദ വിവരങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെടുക

What's up – 7306118242

COM. BOARD.LGS

Mentorship

SPL Batch

TWO BATCH ONLY (LIMITED SEATS)

6 മാസം നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന മെന്റർ – ഷഹനാദ് (STRYKER COACHING) കോഴ്സിനു ശേഷം LGS പരീക്ഷ വരെ റിവിഷൻ ക്ലാസുകൾ നൽകുന്നതാണ്

Course Starts :

2025 – AUG – 15